APCS 程式設計系列 · U08 · 實作中高級 · C++版

排序與二分搜尋 詳解

泡沫 / 選擇 / 插入排序 · 內建排序與自訂排序 · 穩定性 · $O(n^2)$ 與 $O(n \log n)$ · 二分搜尋 · 上下界 · 二分答案

Part A 答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	A	B	C	A	C	D
11	12								
C	B								

Part A 程式識讀詳解

第 1 題 答案：(B)

- 這是泡沫排序的「一輪」：相鄰兩個比，前面大就交換。
- 5>2 換 → 2 5 8 1 9 3；5、8 不換；8>1 換 → 2 5 1 8 9 3；8、9 不換；9>3 換 → 2 5 1 8 3 9。

【錯】一輪只保證最大的 9 跑到最後，不是整個排好。

第 2 題 答案：(A)

- 選擇排序只跑 2 輪。第 1 輪：最小值 1 在第 3 格，和第 1 格的 4 交換 → 1 7 4 9 2 6。
- 第 2 輪：後面 7 4 9 2 6 的最小值 2，和第 2 格的 7 交換 → 1 2 4 9 7 6。

【錯】交換是「兩格對調」，7 會跑到原本 2 的位置，不是整段往後挪。

第 3 題 答案：(C)

- 插入排序只做到 i = 3：把前 4 個數排好，最後的 5 還沒處理。
- 3 插到 6 前面 → 3 6 8 2 5；8 不動；2 插到最前面 → 2 3 6 8 5。

第 4 題 答案：(D)

- 泡沫排序的交換次數 = 逆序對數（前面的數比後面大的對數）。
- 4 比 3、2、1 大：3 對；3 比 2、1 大：2 對；2 比 1 大：1 對；5 比 1 大：1 對。共 7 次。

【錯】選 10 是把所有比較次數 4 + 3 + 2 + 1 都算進去；只有真的交換才加 1。

第 5 題 答案：(A)

- l = 0、r = 9：m = 4，a[4] = 16 < 23，l = 5。
- l = 5、r = 9：m = 7，a[7] = 56 > 23，r = 6。
- l = 5、r = 6：m = 5，a[5] = 23，找到，break。

第 6 題 答案：(B)

- m = 4（16 < 20）→ l = 5；m = 7（56）→ r = 6；m = 5（23）→ r = 4。l > r 結束，共 3 圈。
- l = 5：剛好是「第一個 >= 20」的位置（a[5] = 23），也就是 lower_bound。

第 7 題 答案：(C)

- m = 4（5 > 3）→ r = 4；m = 2（3 <= 3）→ l = 3；m = 3（3 <= 3）→ l = 4。l = r = 4 結束。
- 條件是 <= x，所以找到的是「第一個 > 3」的位置，也就是 upper_bound。

【錯】把 <= 看成 <，就會選「第一個 >= 3」的 1。

第 8 題 答案：(A)

- 第一個鍵：個位數小的在前（a % 10 - b % 10 為負，a 就排前面）。
- 個位數相同時 return b - a：大的在前。個位 2：42 12；個位 3：33 23；個位 5：15 5。

【錯】第二個鍵是 b - a（大到小），寫成 a - b 才是小到大。

第 9 題 答案：(C)

- l + r 可能超過 int 上限（約 2.1×10^9），(A)、(B) 都是先算 l + r 就溢位了。
- l / 2 + r / 2 不會溢位，但 l、r 都是奇數時會少 1（例如 3 和 5 得到 3，不是 4）。r - l 不會溢位，(C) 正確。

第 10 題 答案：(D)

- 泡沫、選擇、插入排序都是 $O(n^2)$，約 2×10^{10} 次運算，一定超時。
- 內建排序是 O(n log n)，約 3.6×10^6 次，很快就完成。

第 11 題 答案：(C)

- m = (4 + 5) / 2 = 4（向下取整），ok(4) 成立，l = m 還是 4。
- l、r 都沒變，下一圈一模一樣：無窮迴圈。修正：m 改成 (l + r + 1) / 2，向上取整。

【錯】l = mid 一定要配向上取整的 mid。

第 12 題 答案：(B)

- 這是找「最小的 m，使 m × m >= 50」。m 依序是 25、13、7、10、9、8。
- 7 × 7 = 49 不夠，l = 8；之後 r 一路縮到 8。共 6 圈，答案 8。

Part B 程式實作參考解答

實作 1 成績排名

解題思路

- 把每位同學存成（總分, 數學, 座號），用自訂規則排序一次就好。
- 比較函式：總分不同比總分（大的在前）；否則數學不同比數學；否則座號小的在前。
- 範例 1 的前四位總分都是 240：數學 80 的 2、3、4 號依座號排，再來是數學 70 的 1 號。

【錯】比較函式寫成 >=，相等時回傳 true，sort 可能跑錯甚至當掉。

【錯】只依總分排，同分的先後就亂了（C++ 的 sort 不穩定）；三個鍵都要寫進規則。

【錯】n 到 2×10^5，不能用兩層迴圈的基本排序。

C++ 成績排名

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> tot(n + 1), mat(n + 1), id(n);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int c, e, m;
        cin >> c >> e >> m;
        tot[i] = c + e + m;
        mat[i] = m;
        id[i - 1] = i;
    }
    sort(id.begin(), id.end(), [&](int a, int b) {
        if (tot[a] != tot[b]) return tot[a] > tot[b];
        if (mat[a] != mat[b]) return mat[a] > mat[b];
        return a < b;
    });
    for (int x : id) cout << x << " ";
    cout << "\n";
}
```

時間複雜度：O(n log n)

實作 2 泡沫排序追蹤

解題思路

- 照題目模擬：外層第 i 輪（從 0 開始數就是第 i + 1 輪），內層比到 n - 1 - i。
- 每次交換就把計數加 1；外層跑完第 k 輪時，把整個數列複製一份存起來。
- 相等的數不交換（前面「大於」後面才換），所以 3 3 不會互換。總交換次數 = 逆序對數。

【錯】交換次數最多約 2×10^6，int 放得下；但習慣上計數用 long long 最保險。

【錯】「第 k 輪」從 1 開始數，程式裡的 i 從 0 開始，判斷要寫 i + 1 == k。

C++ 泡沫排序追蹤

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    vector<long long> a(n), snap;
    for (auto &x : a) cin >> x;
    long long swaps = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {        // 第 i + 1 輪
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++)
            if (a[j] > a[j + 1]) {
                swap(a[j], a[j + 1]);
                swaps++;
            }
        if (i + 1 == k) snap = a;            // 記下第 k 輪的結果
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) cout << snap[i] << " ";
    cout << "\n" << swaps << "\n";
}
```

時間複雜度：$O(n^2)$（$n \le 2000$，約 2×10^6 次比較）

實作 3 區間計數

解題思路

- 每次詢問都從頭數一遍是 O(nq) = 4×10^{10}，一定超時。
- 先排序一次；之後每個詢問的答案 =「第一個 > R 的位置」減「第一個 >= L 的位置」。
- 也就是 upper_bound(R) - lower_bound(L)，每次 O(log n)。

【錯】L 要用「第一個 >= L」、R 要用「第一個 > R」；兩邊都用同一種，等於 L 或 R 的數會被漏算或多算（範例的 [3, 7] 要算到兩個 3 和 7）。

【錯】輸出 2×10^5 行，要加 ios::sync_with_stdio(false) 並用 "\n" 換行。

C++ 區間計數

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<long long> a(n);
    for (auto &x : a) cin >> x;
    sort(a.begin(), a.end());
    while (q--) {
        long long L, R;
        cin >> L >> R;
        long long cnt = upper_bound(a.begin(), a.end(), R)
                      - lower_bound(a.begin(), a.end(), L);
        cout << cnt << "\n";
    }
}
```

時間複雜度：O((n + q) log n)

實作 4 貨運排班

解題思路

- C 越大，需要的卡車越少：答案有單調性，可以二分答案。
- ok(C)：從頭貪心裝車，裝得下就裝，裝不下就換下一台，最後看用了幾台 <= m。O(n)。
- C 至少是最重的那一箱（不然那箱永遠裝不上），最多是全部的總和：在這個範圍找「第一個 ok 的 C」。
- 範例 1：C = 18 時分成 7 2 5 和 10 8 兩台；C = 17 要三台。

【錯】l 從 0 或 1 開始的話，C 比某一箱還輕，貪心會出錯（那一箱自己就超重）。下界要設成最重的一箱。

【錯】總和最大 2×10^{14}，l、r、mid 和目前的載重都要用 long long。

【錯】找「最小的成立值」：ok 就 r = mid，否則 l = mid + 1，mid 向下取整。

C++ 貨運排班

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, m;
vector<long long> w;
bool ok(long long cap) {          // 上限 cap，m 台車夠嗎？
    long long cnt = 1, cur = 0;
    for (long long x : w)
        if (cur + x > cap) { cnt++; cur = x; }
        else cur += x;
    return cnt <= m;
}
int main() {
    cin >> n >> m;
    w.resize(n);
    long long l = 0, r = 0;
    for (auto &x : w) { cin >> x; l = max(l, x); r += x; }
    while (l < r) {               // 找第一個 ok 的 cap
        long long mid = l + (r - l) / 2;
        if (ok(mid)) r = mid; else l = mid + 1;
    }
    cout << l << "\n";
}
```

時間複雜度：O(n log(總重))，約 $2\times10^5 \times 48$ 次

實作 5 夜市擺攤

解題思路

- 距離 d 越小越容易擺得下：答案有單調性，二分答案。
- ok(d)：座標排序後，第一攤放最左邊，之後只要和上一攤距離 >= d 就擺，最後看擺了幾攤 >= k。
- 範例 1：排序後 1 2 4 8 9，d = 3 可以擺 1、4、8；d = 4 只能擺 1、8 兩攤。

【錯】座標沒有排好，要先排序才能貪心。

【錯】找「最大的成立值」：ok 就 l = mid、否則 r = mid - 1，這時 mid 一定要向上取整 (l + r + 1) / 2，否則會無窮迴圈。

C++ 夜市擺攤

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n, k;
vector<long long> x;

bool ok(long long d) {            // 間距至少 d，擺得下 k 攤嗎？
    int cnt = 1;
    long long last = x[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (x[i] - last >= d) { cnt++; last = x[i]; }
    return cnt >= k;
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    cin >> n >> k;
    x.resize(n);
    for (auto &v : x) cin >> v;
    sort(x.begin(), x.end());
    long long l = 1, r = x[n - 1] - x[0];
    while (l < r) {               // 找最後一個 ok 的 d
        long long mid = l + (r - l + 1) / 2;   // 向上取整
        if (ok(mid)) l = mid;
        else r = mid - 1;
    }
    cout << l << "\n";
}
```

時間複雜度：O(n log n + n log(座標範圍))

自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
基本排序	A1、A2、A3、A4、B2		綠 黃 紅	講義第 1 段（某一輪之後、交換次數）
自訂排序	A8、B1		綠 黃 紅	講義第 2、3 段（多鍵、比較函式、穩定性）
時間複雜度	A10		綠 黃 紅	講義第 4 段
二分搜尋	A5、A9		綠 黃 紅	講義第 5 段（三大陷阱）
上下界	A6、A7、B3		綠 黃 紅	講義第 6 段
二分答案	A11、A12、B4、B5		綠 黃 紅	講義第 7 段

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）